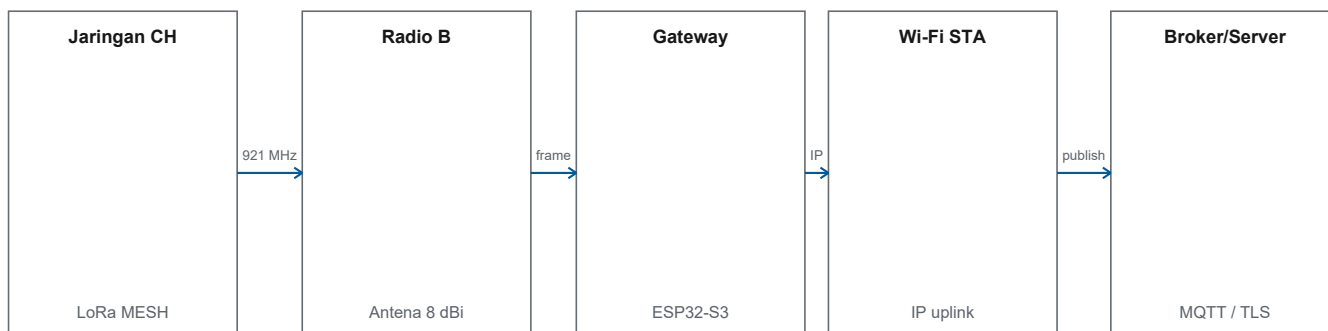


Gateway

Technical Datasheet Revision 4.0

Bridge LoRa MESH ke jaringan IP melalui Wi-Fi STA dan MQTT, dengan firmware TLS dan non-TLS terpisah.



BOARD	RADIO AKTIF	JARINGAN	TRANSPORT
Rectangle / Circle	MESH / Radio B	Wi-Fi STA	MQTT TLS / non-TLS

Fitur utama

- Menerima frame dari CH melalui Radio B/MESH.
- Mempublikasikan uplink, status, dan topologi secara fungsional ke MQTT.
- Menerima perintah downlink yang didukung untuk target Gateway dan meneruskannya sebagai downlink MESH.
- Menyediakan target firmware TLS dan non-TLS secara terpisah.

Ikhtisar teknis

Gateway menghubungkan backbone LoRa MESH ke broker MQTT melalui Wi-Fi dan mempertahankan jalur downlink menuju field.

Profil fungsi

Ingress	LoRa MESH
Uplink IP	Wi-Fi STA
Messaging	MQTT
Security option	CA-verified TLS

Antarmuka operasional

Uplink	MESH frame diterima, diproses, lalu diterbitkan melalui MQTT.
Downlink	Perintah MQTT yang didukung untuk target Gateway diterjemahkan ke jalur MESH menuju CH.
Identitas Gateway	Default 0x0001; dapat dikonfigurasi pada rentang 0x0001-0x000F dan disimpan pada NVS.
Trust boundary	TLS, bila dipilih, berhenti pada broker; bukan TLS sepanjang LoRa.

Daftar isi

1 Identifikasi produk	3
1.1 Singkatan	3
2 Ikhtisar dan perangkat keras	3
2.1 Ikhtisar produk	3
2.2 Peran dalam arsitektur sistem	3
2.3 Varian PCB	3
2.4 Perangkat keras dan penggunaan radio	4
2.5 Matriks target firmware	4
3 Antarmuka LoRa MESH	4
3.1 Antarmuka LoRa MESH	4
3.2 Konfigurasi MESH dan pembacaan kembali	4
4 Jaringan IP dan MQTT	5
4.1 Antarmuka jaringan Wi-Fi	5
4.2 Fungsi MQTT	5
4.3 MQTT over TLS	5
4.4 Firmware non-TLS	5
4.5 Antrean MQTT dan perilaku offline	6
4.6 Jalur perintah downlink	6
5 Konfigurasi dan komisioning	6
5.1 Penyimpanan konfigurasi transaksional	6
5.2 Penyediaan melalui Operator Hub	6
5.3 Prasyarat penerapan jaringan	7
5.4 Status dan diagnostik	7
6 Jaringan, TLS, dan konfigurasi	7
6.1 Batas konfigurasi jaringan	7
6.2 Gerbang kesiapan TLS	7
6.3 Antrean publikasi MQTT	8
6.4 Pembaruan konfigurasi transaksional	8
6.5 Varian produk Gateway	8

1 Identifikasi produk

Produk	Gateway
Revisi dokumen	4.0
Penerbit	Lab IoT ITB

1.1 Singkatan

Singkatan	Arti	Singkatan	Arti
CA	Certificate Authority	NVS	Penyimpanan konfigurasi non-volatile
MESH	Domain radio backbone CH-ke-Gateway	STA	Mode Wi-Fi station
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	TLS	Transport Layer Security
NTP	Network Time Protocol	WAN/LAN	Segmen jaringan IP deployment

2 Ikhtisar dan perangkat keras

2.1 Ikhtisar produk

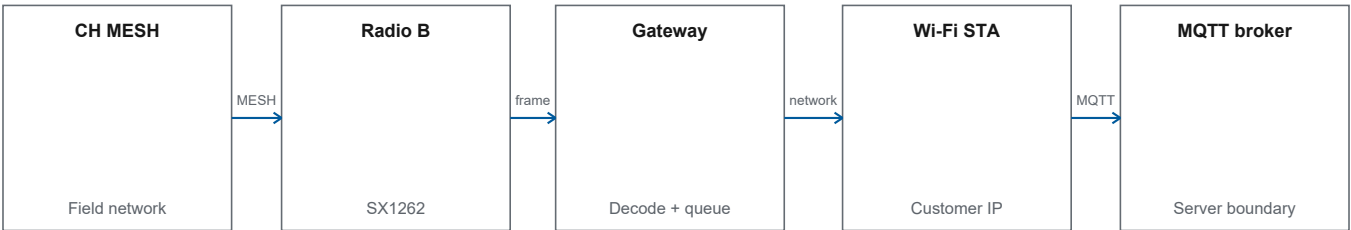
Gateway menghubungkan backbone LoRa MESH ke broker MQTT melalui Wi-Fi dan mempertahankan jalur downlink menuju field.

Ingress	LoRa MESH	Uplink IP	Wi-Fi STA
Messaging	MQTT	Security option	CA-verified TLS

- Menerima frame dari CH melalui Radio B/MESH.
- Mempublikasikan uplink, status, dan topologi secara fungsional ke MQTT.
- Menerima perintah downlink yang didukung untuk target Gateway dan meneruskannya sebagai downlink MESH.
- Menyediakan target firmware TLS dan non-TLS secara terpisah.

2.2 Peran dalam arsitektur sistem

Gateway merupakan batas antara jaringan radio field dan jaringan IP customer.



Gambar 1. Batas radio-to-IP pada Gateway.

Uplink	MESH frame diterima, diproses, lalu diterbitkan melalui MQTT.
Downlink	Perintah MQTT yang didukung untuk target Gateway diterjemahkan ke jalur MESH menuju CH.
Identitas Gateway	Default 0x0001; dapat dikonfigurasi pada rentang 0x0001-0x000F dan disimpan pada NVS.
Trust boundary	TLS, bila dipilih, berhenti pada broker; bukan TLS sepanjang LoRa.

2.3 Varian PCB

Gateway memakai basis PCB yang sama dengan CH namun firmware mengaktifkan fungsi yang berbeda.

Varian produk	Basis desain	Pilihan standar	Pilihan TLS
Gateway Rectangle	Profil hardware Rectangle	Gateway Rectangle - standard	Gateway Rectangle - TLS
Gateway Circle	Profil hardware Circle	Gateway Circle - standard	Gateway Circle - TLS

- Profil pin Rectangle dan Circle berbeda.
- Radio A/STAR dinonaktifkan pada firmware Gateway.
- Radio B/MESH adalah radio aktif untuk kedua varian.
- Operator Hub mewajibkan pilihan bentuk board sebelum upload.

2.4 Perangkat keras dan penggunaan radio

Gateway menggunakan MCU ESP32-S3 dan satu jalur radio MESH aktif pada PCB dual-radio.

Fungsi	Komponen / jalur	Status firmware
MCU	ESP32-S3-WROOM-1U-N16R8	Aktif
Radio A	E22-900MM22S	Dinonaktifkan / tidak digunakan
Radio B	E22-900MM22S	Aktif sebagai LoRa MESH
Wi-Fi	ESP32-S3 station interface	Aktif sebagai uplink IP native
Status LED	Board-specific mapping	Dikendalikan firmware

2.5 Matriks target firmware

Empat target menjaga pilihan bentuk board dan transport MQTT tetap eksplisit.

Board	Transport	Pilihan Operator Hub	Profil keamanan
Rectangle	MQTT tanpa TLS	Gateway Rectangle - standard	Tidak
Circle	MQTT tanpa TLS	Gateway Circle - standard	Tidak
Rectangle	MQTT over TLS	Gateway Rectangle - TLS	Ya
Circle	MQTT over TLS	Gateway Circle - TLS	Ya

Tahap	Deskripsi
Pilihan board	Rectangle atau Circle
Pilihan transport	TLS atau non-TLS
Varian firmware	Harus cocok dengan board dan transport
Verifikasi perangkat	Varian board, profil transport, dan kapabilitas TLS dibaca

Gambar 2. Seleksi target Gateway dua dimensi.

3 Antarmuka LoRa MESH

3.1 Antarmuka LoRa MESH

Gateway berbagi default MESH dengan CH dan menolak carrier di luar 920-923 MHz.

Parameter	Default firmware	Status
Carrier	921.0 MHz	Accepted 920-923 MHz inclusive
Bandwidth	125 kHz	Harus cocok dengan CH MESH
Spreading factor	SF9	Default MESH
Coding rate	4/5	Default MESH
TX setting	17 dBm	Bukan output terukur
Antena	8 dBi	Konfigurasi produk

Catatan: Perhitungan nominal 17 dBm + 8 dBi menghasilkan 25 dBm sebelum rugi kabel dan konektor.

3.2 Konfigurasi MESH dan pembacaan kembali

Konfigurasi radio disimpan ke NVS, diverifikasi, dan dimuat kembali pada boot.

Tahap	Deskripsi
Input engineer	Parameter MESH
Validation	Carrier 920-923 MHz dan field lain valid
NVS write	Konfigurasi tersimpan
Readback	Nilai dibaca dan dibandingkan
Runtime	Konfigurasi valid digunakan

Gambar 3. Siklus konfigurasi MESH Gateway.

Catatan: Device readback harus dicatat setelah commissioning karena NVS dapat mengganti default firmware.

4 Jaringan IP dan MQTT

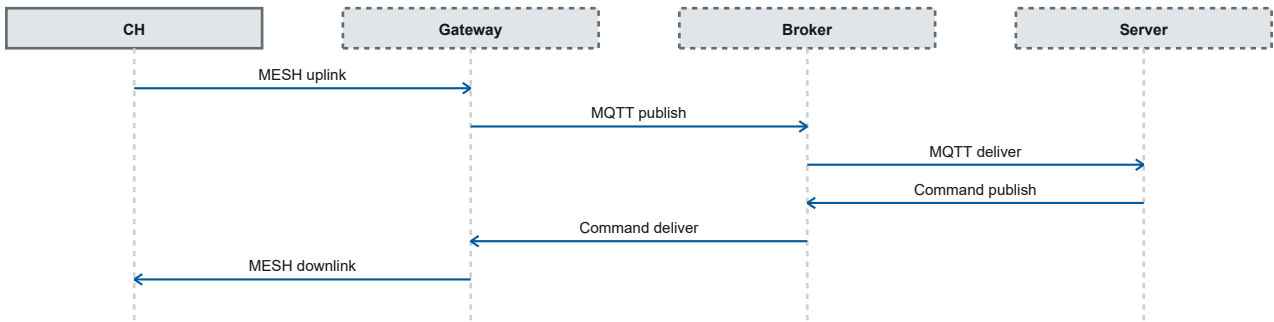
4.1 Antarmuka jaringan Wi-Fi

Interface jaringan native Gateway adalah Wi-Fi station.

Mode	Wi-Fi STA	Uplink	Jaringan IP
Protocol	MQTT	Ethernet native	Tidak
Provisioning	SSID dan network credential dikonfigurasi pada perangkat.		
Site dependency	DHCP/static policy, VLAN, NAC, DNS, NTP, dan firewall ditentukan customer.		
Opsi kabel	Konverter Wi-Fi-to-Ethernet eksternal dapat dipertimbangkan sebagai aksesoris deployment; bukan interface native produk.		

4.2 Fungsi MQTT

MQTT membawa informasi uplink/status/topologi ke broker dan command kembali ke Gateway.



Gambar 4. Uplink dan downlink melalui MQTT.

Catatan: Publikasi uplink dan penerimaan perintah berjalan setelah sesi broker aktif.

4.3 MQTT over TLS

Profil TLS menggunakan klien TLS, Root CA, dan trusted time sebelum koneksi broker.

Tahap	Deskripsi
TLS-capable firmware	Gateway Rectangle - TLS atau Gateway Circle - TLS
Root CA	PEM wajib diprovisioning dan lulus validasi
Waktu tepercaya	Koneksi diblokir sampai host NTP valid dan waktu sistem siap
Klien aman	Mendukung verifikasi CA; tidak menyediakan mode tidak aman
Sesi broker	Mendukung MQTT over TLS setelah seluruh gate valid

Gambar 5. Gate koneksi MQTT/TLS.

- Firmware memblokir TLS bila Root CA atau trusted time belum valid.
- TLS melindungi segmen Gateway-ke-broker, bukan seluruh jalur radio.
- Status koneksi broker, validitas CA, dan kesiapan waktu tersedia melalui readback perangkat.

4.4 Firmware non-TLS

Target non-TLS dipertahankan sebagai firmware terpisah dan tidak digantikan oleh varian TLS.

Area	Non-TLS	TLS
Dukungan board	Rectangle + Circle	Rectangle + Circle
Transport MQTT	TCP tanpa TLS	TLS terverifikasi CA
Root CA	Tidak digunakan	Wajib
Waktu tepercaya	Bukan gate TLS	Wajib untuk TLS
Pemilihan operator	Eksplisit	Eksplisit

Catatan: Pilih profil TLS untuk deployment yang membutuhkan transport broker terenkripsi dan verifikasi sertifikat.

4.5 Antrean MQTT dan perilaku offline

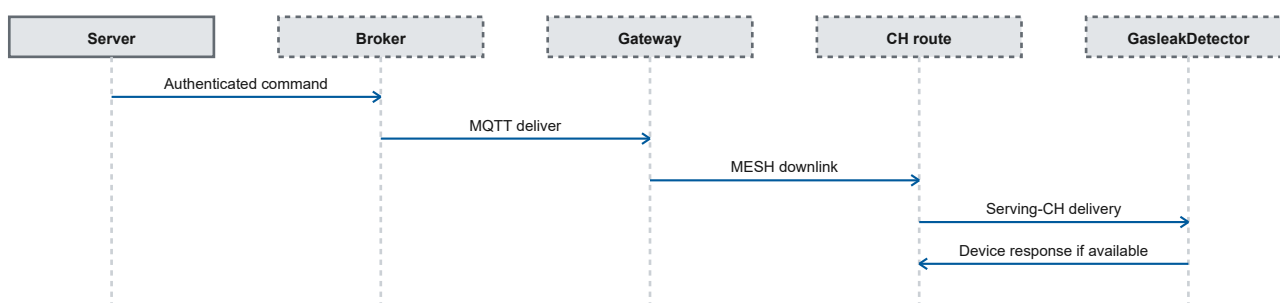
Gateway menyediakan queue RAM terbatas untuk publikasi ketika koneksi MQTT belum tersedia.

Kapasitas	8 publikasi	Payload	1-1023 bytes
Media	RAM	Persistence	Volatile
Tahap	Deskripsi		
Percobaan publikasi	Jika broker tersedia, kirim langsung		
Broker tidak tersedia	Simpan pada antrean bila ada ruang		
Antrean penuh	Item baru ditolak		
Restart/kehilangan daya	Isi antrean hilang		

Gambar 6. Perilaku buffering MQTT.

4.6 Jalur perintah downlink

Gateway menerima perintah downlink yang didukung untuk target Gateway, memvalidasi targetnya, lalu meneruskannya melalui MESH.

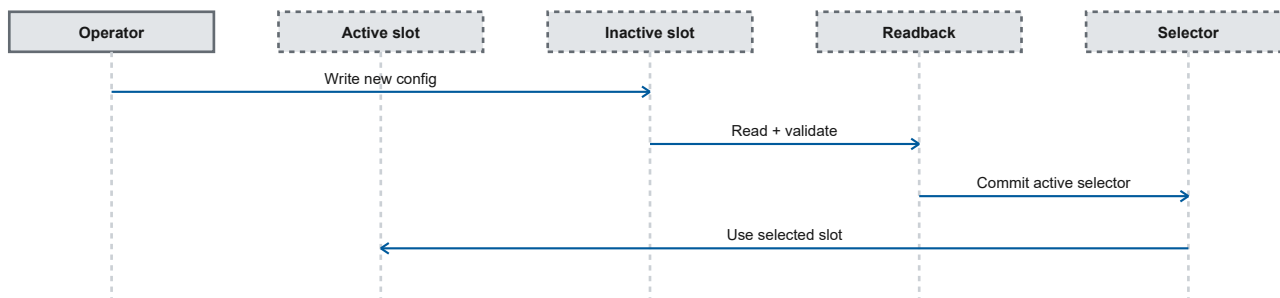


Gambar 7. Jalur command melalui Gateway.

5 Konfigurasi dan komisioning

5.1 Penyimpanan konfigurasi transaksional

Wi-Fi/MQTT configuration menggunakan journal NVS dua slot dengan readback sebelum selector terakhir di-commit.



Gambar 8. Journal konfigurasi dua slot.

- Firmware menyediakan fallback/recovery apabila slot tidak valid.

5.2 Penyediaan melalui Operator Hub

Operator Hub mengunci board, transport, varian firmware, dan material TLS sebelum upload/configuration diterima.

Gate	Pemeriksaan
Board	Rectangle atau Circle harus dipilih.
Transport	TLS atau non-TLS harus dipilih.
Firmware	Versi dan kecocokan varian firmware diperiksa.
TLS material	Root CA PEM dan NTP host diwajibkan pada target TLS.
Verifikasi perangkat	Varian board, profil transport, dan kapabilitas TLS dibaca kembali.

Catatan: Material TLS ditolak pada firmware non-TLS agar operator tidak salah mengira transport aman sedang aktif.

5.3 Prasyarat penerapan jaringan

Deployment customer membutuhkan keputusan jaringan dan broker di luar firmware Gateway.

Area	Input deployment yang harus tersedia
Wi-Fi	SSID, authentication, address policy, VLAN/NAC, dan coverage.
Name/time	DNS dan NTP yang dapat dijangkau target TLS.
Broker	FQDN/IP, port, credential, CA chain, ACL, dan topic policy.
Firewall	Egress/return traffic untuk Wi-Fi, DNS, NTP, dan MQTT/TLS.
Catatan komisioning	CONNACK, publish/subscribe, reconnect, log, dan hasil validasi sertifikat.

Catatan: Penerimaan deployment mencakup CONNACK, publish/subscribe, reconnect, dan validasi sertifikat.

5.4 Status dan diagnostik

Readback membedakan identitas firmware, board, transport, radio, Wi-Fi, MQTT, dan TLS.

Kelompok	Contoh readback engineering
Identity	Firmware/protocol version dan Gateway identity
Hardware	Varian board dan peran radio aktif
RF	Carrier, BW, SF, CR, TX setting, preamble
Network	Wi-Fi connection state dan address information
MQTT	Mode transport, status broker, dan reconnect
TLS	Kapabilitas TLS serta kesiapan CA/waktu pada target TLS

Catatan: Status dan readback perangkat menampilkan hasil koneksi MQTT/TLS yang relevan untuk komisioning.

6 Jaringan, TLS, dan konfigurasi

6.1 Batas konfigurasi jaringan

Gateway memvalidasi panjang setiap bidang konfigurasi sebelum menyimpan dan mengaktifkannya.

Bidang	Batas	Ketentuan
Wi-Fi SSID	1-32 bytes	Wajib untuk koneksi Wi-Fi.
Kata sandi Wi-Fi	0-64 bytes	Nilai kosong diperbolehkan untuk jaringan yang memang tidak memakai kata sandi.
MQTT host	1-64 bytes	Host harus terisi ketika MQTT diaktifkan.
MQTT user	0-32 bytes	Digunakan sesuai kebijakan autentikasi broker.
MQTT password	0-64 bytes	Digunakan sesuai kebijakan autentikasi broker.
Port MQTT	1-65535	Nilai nol ditolak.
NTP host	1-64 bytes	Wajib untuk varian TLS dan tidak boleh mengandung spasi.
CA certificate (PEM)	256-3900 bytes	Wajib untuk verifikasi sertifikat pada varian TLS.

6.2 Gerbang kesiapan TLS

Varian TLS hanya membuka koneksi MQTT setelah seluruh prasyarat kepercayaan dan waktu terpenuhi.

Pemeriksaan	Syarat diterima	Jika gagal
Sertifikat CA	PEM 256-3900 byte, memiliki penanda awal dan akhir sertifikat, tanpa data tambahan setelah penanda akhir.	Koneksi MQTT diblokir.
NTP host	Tidak kosong, maksimum 64 byte, tanpa whitespace.	Sinkronisasi waktu tidak dimulai dan MQTT diblokir.
Waktu tepercaya	Epoch sistem memenuhi ambang firmware: 1.577.836.800 atau lebih besar.	Verifikasi sertifikat dan MQTT tetap diblokir.
Transport	Sertifikat server diverifikasi menggunakan CA yang disediakan.	Tidak ada mode verifikasi-dinonaktifkan.

6.3 Antrean publikasi MQTT

Ketika publikasi langsung belum dapat dilakukan, Gateway dapat menahan sejumlah kecil pesan pada antrean volatil.

Karakteristik	Nilai	Perilaku
Kapasitas antrean	8 messages	Maksimum delapan publikasi tertunda.
Ukuran item	1024 bytes storage	Panjang payload yang diterima kurang dari 1024 byte; maksimum 1023 byte.
Retensi	Volatil	Isi antrean tidak dipertahankan setelah perangkat dimulai ulang.
Antrean penuh	Item baru ditolak	Item yang sudah ada tidak ditimpa oleh item baru.
Pengosongan antrean	Satu slot per iterasi layanan	Urutan pengiriman tidak dijamin setelah slot digunakan kembali.

6.4 Pembaruan konfigurasi transaksional

Perubahan jaringan tidak langsung mengganti konfigurasi aktif. Gateway menyelesaikan penyimpanan dan verifikasi kandidat sebelum mengaktifkannya.

Tahap	Tindakan	Hasil
1	Validasi seluruh bidang kandidat.	Kandidat tidak valid ditolak sebelum penyimpanan.
2	Tulis kandidat ke area konfigurasi yang tidak aktif.	Konfigurasi aktif tetap tersedia selama penulisan.
3	Baca kembali dan bandingkan hasil penyimpanan.	Aktivasi hanya dilanjutkan jika hasil identik.
4	Aktifkan kandidat sebagai konfigurasi terbaru.	Penanda konfigurasi aktif diperbarui terakhir.
5	Batalan kandidat jika salah satu tahap gagal.	Konfigurasi aktif sebelumnya dipertahankan.

6.5 Varian produk Gateway

Fungsi Gateway tersedia pada dua bentuk PCB. Masing-masing bentuk mendukung profil transport standar dan TLS.

Bentuk perangkat	Profil standar	Profil TLS	Radio aktif
Rectangle (kecil)	MQTT tanpa TLS	MQTT over TLS	LoRa MESH
Circle (besar)	MQTT tanpa TLS	MQTT over TLS	LoRa MESH

Catatan: Pemilihan bentuk PCB dan profil transport dilakukan pada saat penyiapan firmware. Radio LoRa STAR tidak digunakan pada peran Gateway.